



Faculté des Sciences et Ingénierie

Sorbonne Université

Master 1 Mathématiques et Applications

Optimisation numérique et science des données

# Rapport de projet

Résolution de problèmes de trilatération et de positionnement GPS  
par méthodes de moindres carrés et techniques d'optimisation

**Réalisé par**

Elhabib TOUISSE  
Valentin CHERIN  
Hervé NIKIEMA

Encadrement : Louis THIRY

Année universitaire 2025–2026

# Table des matières

|          |                                                             |          |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                         | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Modélisation du problème de trilatération</b>            | <b>1</b> |
| 2.1      | Cadre géométrique . . . . .                                 | 1        |
| 2.2      | Formulation en moindres carrés . . . . .                    | 2        |
| 2.3      | Pénalisation des contraintes quadratiques . . . . .         | 2        |
| <b>3</b> | <b>Méthodes numériques pour la trilatération</b>            | <b>3</b> |
| 3.1      | Méthode de Gauss–Newton . . . . .                           | 3        |
| 3.1.1    | Principe . . . . .                                          | 3        |
| 3.1.2    | Application au problème . . . . .                           | 4        |
| 3.1.3    | Résultat observé . . . . .                                  | 4        |
| 3.2      | Méthode de Levenberg–Marquardt . . . . .                    | 4        |
| 3.2.1    | Principe . . . . .                                          | 4        |
| 3.2.2    | Interprétation . . . . .                                    | 4        |
| 3.2.3    | Résultat observé . . . . .                                  | 4        |
| 3.3      | Descente de gradient à pas fixe . . . . .                   | 5        |
| 3.3.1    | Principe . . . . .                                          | 5        |
| 3.3.2    | Intérêt et limites . . . . .                                | 5        |
| 3.3.3    | Résultat observé . . . . .                                  | 5        |
| 3.4      | Descente de gradient avec choix de pas optimal . . . . .    | 5        |
| 3.4.1    | Principe . . . . .                                          | 5        |
| 3.4.2    | Résultat observé . . . . .                                  | 6        |
| 3.5      | Approche par gradient projeté sous contrainte SDP . . . . . | 6        |
| 3.5.1    | Idée générale . . . . .                                     | 6        |
| 3.5.2    | Motivation . . . . .                                        | 6        |
| 3.5.3    | Résultat observé . . . . .                                  | 6        |
| <b>4</b> | <b>Influence de la géométrie des stations et du bruit</b>   | <b>6</b> |
| 4.1      | Stations bien réparties . . . . .                           | 7        |
| 4.2      | Stations alignées . . . . .                                 | 7        |
| 4.3      | Stations regroupées dans un même secteur . . . . .          | 7        |
| <b>5</b> | <b>Extension au positionnement GPS avec biais d’horloge</b> | <b>7</b> |
| 5.1      | Modèle mathématique . . . . .                               | 7        |
| 5.2      | Gradient . . . . .                                          | 8        |
| 5.3      | Résultats obtenus . . . . .                                 | 8        |
| <b>6</b> | <b>Bilan comparatif</b>                                     | <b>8</b> |
| <b>7</b> | <b>Conclusion</b>                                           | <b>9</b> |

# 1 Introduction

L'objectif de ce projet est d'étudier plusieurs méthodes numériques permettant d'estimer une position inconnue à partir de mesures de distances. Deux cadres sont considérés.

Le premier cadre est celui de la **trilatération plane**. On suppose données plusieurs stations fixes de positions connues dans le plan, ainsi que les distances entre ces stations et un point inconnu. Le problème consiste à retrouver la position de ce point à partir de ces informations.

Le second cadre est celui du **positionnement GPS**. Dans ce cas, les mesures disponibles ne sont plus de simples distances géométriques : elles sont perturbées par un **biais d'horloge** inconnu. Le problème devient alors plus difficile, car il faut estimer simultanément la position du récepteur et ce biais supplémentaire.

Le notebook étudié met en œuvre plusieurs approches d'optimisation pour résoudre ces problèmes. Les méthodes comparées sont :

- la méthode de **Gauss–Newton**,
- la méthode de **Levenberg–Marquardt**,
- la **descente de gradient à pas fixe**,
- la **descente de gradient avec choix de pas optimal**,
- une approche de type **gradient projeté avec contrainte semi-définie positive (SDP)**.

Le but du rapport est de présenter de manière mathématique ce que fait le code, d'expliquer les différents algorithmes implémentés, puis d'analyser les résultats obtenus sur plusieurs configurations géométriques et dans le cas GPS.

## 2 Modélisation du problème de trilatération

### 2.1 Cadre géométrique

On considère  $m$  stations de positions connues

$$a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}^2,$$

et une position inconnue

$$x \in \mathbb{R}^2.$$

Pour chaque station  $a_i$ , on mesure une distance  $d_i$  entre  $x$  et  $a_i$ .

En l'absence de bruit, ces mesures vérifient

$$\|x - a_i\| = d_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

Géométriquement, cela signifie que  $x$  appartient à l'intersection des cercles de centres  $a_i$  et de rayons  $d_i$ .

En pratique, les mesures sont bruitées. Le modèle utilisé dans le notebook est

$$d_i = \|x^* - a_i\| + \varepsilon_i,$$

où  $x^*$  est la vraie position et  $\varepsilon_i$  un bruit aléatoire centré.

On ne peut donc généralement plus résoudre exactement le système. Le problème est alors reformulé comme un problème d'optimisation.

## 2.2 Formulation en moindres carrés

On introduit les résidus

$$r_i(x) = \|x - a_i\| - d_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

L'idée est de chercher un point  $x$  pour lequel ces résidus soient aussi petits que possible. On considère donc la fonction coût

$$F(x) = \sum_{i=1}^m r_i(x)^2 = \sum_{i=1}^m (\|x - a_i\| - d_i)^2.$$

Le problème devient

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} F(x).$$

Cette formulation est naturelle : si les erreurs de mesure sont petites, minimiser la somme des carrés des résidus revient à rechercher la position la plus cohérente avec l'ensemble des mesures.

## 2.3 Pénalisation des contraintes quadratiques

La formulation précédente

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} \sum_{i=1}^m (\|x - a_i\| - d_i)^2$$

est naturelle, mais elle n'est pas convexe. En effet, même en dimension un, la fonction

$$t \mapsto (|t - a| - d)^2$$

présente en général deux vallées lorsque  $d > 0$ , ce qui empêche la convexité globale. On ne peut donc pas espérer, en toute généralité, ni unicité du minimiseur ni convergence globale des méthodes locales.

Cela ne signifie pas qu'aucune solution n'existe : la fonction coût est **coercive**, car

$$F(x) \rightarrow +\infty \quad \text{lorsque } \|x\| \rightarrow +\infty.$$

Il existe donc au moins un minimiseur global du problème de trilatération.

Pour obtenir une reformulation mieux structurée, on introduit des variables auxiliaires  $\rho_i$ , pour  $i = 1, \dots, m$ , censées représenter les distances estimées entre  $x$  et les stations. On considère alors le problème

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2, \rho \in \mathbb{R}^m} \sum_{i=1}^m (\rho_i - d_i)^2$$

sous les contraintes

$$\rho_i^2 = \|x - a_i\|^2, \quad i = 1, \dots, m.$$

L'objectif est alors convexe par rapport aux variables  $\rho_i$ , mais la contrainte reste non convexe puisqu'elle contient un terme quadratique en  $x$ . Pour la linéariser partiellement, on introduit la matrice

$$X = xx^T \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Comme  $\text{Tr}(X) = x^T x = \|x\|^2$ , on obtient

$$\rho_i^2 = \|x - a_i\|^2 = \|x\|^2 - 2a_i^T x + \|a_i\|^2 = \text{Tr}(X) - 2a_i^T x + \|a_i\|^2.$$

La difficulté se reporte alors sur la contrainte

$$X = xx^T.$$

Cette contrainte reste non convexe, car elle impose en particulier que  $X$  soit de rang 1. Or l'ensemble des matrices symétriques de rang 1 n'est pas convexe.

On introduit donc une **relaxation semi-définie positive** en remplaçant l'égalité  $X = xx^T$  par l'inégalité matricielle

$$X - xx^T \succeq 0.$$

Par complément de Schur, cette condition est équivalente à

$$M = \begin{pmatrix} X & x \\ x^T & 1 \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Dans une version relaxée, on remplace aussi l'égalité sur les distances par l'inégalité convexe

$$\rho_i^2 \leq \text{Tr}(X) - 2a_i^T x + \|a_i\|^2, \quad \rho_i \geq 0.$$

On obtient alors le problème

$$\min_{x, X, \rho} \sum_{i=1}^m (\rho_i - d_i)^2$$

sous les contraintes

$$\rho_i^2 \leq \text{Tr}(X) - 2a_i^T x + \|a_i\|^2, \quad i = 1, \dots, m,$$

et

$$\begin{pmatrix} X & x \\ x^T & 1 \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Cette reformulation est convexe. La fonction objectif est convexe, les contraintes le sont aussi, et la contrainte matricielle définit un cône convexe. Dans le problème relaxé, tout minimiseur local est donc un minimiseur global. Cette idée sert de base à l'approche projetée SDP décrite plus loin dans le rapport.

### 3 Méthodes numériques pour la trilatération

#### 3.1 Méthode de Gauss–Newton

##### 3.1.1 Principe

La méthode de Gauss–Newton est adaptée aux problèmes de moindres carrés non linéaires. On écrit le vecteur des résidus sous la forme

$$r(x) = \begin{pmatrix} r_1(x) \\ \vdots \\ r_m(x) \end{pmatrix}.$$

La fonction à minimiser est alors

$$F(x) = \|r(x)\|_2^2.$$

À une itération donnée, on linéarise le vecteur des résidus au voisinage de l'approximation courante  $x_k$  :

$$r(x_k + \delta) \approx r(x_k) + J(x_k)\delta,$$

où  $J(x_k)$  désigne la jacobienne de  $r$  au point  $x_k$ .

On cherche ensuite  $\delta_k$  minimisant

$$\|r(x_k) + J(x_k)\delta\|_2^2.$$

Cela conduit aux équations normales

$$J(x_k)^T J(x_k) \delta_k = -J(x_k)^T r(x_k),$$

puis à la mise à jour

$$x_{k+1} = x_k + \delta_k.$$

### 3.1.2 Application au problème

Dans notre cas,

$$r_i(x) = \|x - a_i\| - d_i.$$

Lorsque  $x \neq a_i$ , on a

$$\nabla r_i(x) = \frac{x - a_i}{\|x - a_i\|}.$$

La jacobienne est donc obtenue en empilant ces gradients ligne par ligne.

Le notebook utilise cette méthode pour estimer la position à partir d'un point initial donné. L'intérêt de Gauss–Newton est sa rapidité lorsque l'initialisation est proche de la solution. En revanche, son comportement peut devenir instable si le point de départ est trop éloigné ou si la géométrie du problème est mal conditionnée.

### 3.1.3 Résultat observé

Dans les expériences de trilatération simple, la méthode de Gauss–Newton converge correctement lorsque les stations sont bien réparties dans le plan et que le point initial n'est pas trop mauvais. Elle permet alors de retrouver une estimation précise de la position réelle.

En revanche, dès que la configuration devient plus défavorable ou que l'on s'éloigne trop du point recherché, l'algorithme peut perdre en robustesse. Cela est cohérent avec la nature locale de la méthode.

## 3.2 Méthode de Levenberg–Marquardt

### 3.2.1 Principe

La méthode de Levenberg–Marquardt peut être vue comme une régularisation de Gauss–Newton. Elle remplace le système

$$J^T J \delta = -J^T r$$

par

$$(J^T J + \lambda I) \delta = -J^T r,$$

où  $\lambda > 0$  est un paramètre d'amortissement.

Lorsque  $\lambda$  est petit, on retrouve un comportement proche de Gauss–Newton. Lorsque  $\lambda$  est grand, on se rapproche davantage d'une descente de gradient. Cette méthode est donc plus stable et souvent plus robuste vis-à-vis du choix du point initial.

### 3.2.2 Interprétation

Le terme  $\lambda I$  évite les inversions mal conditionnées et limite les pas trop agressifs. Cela améliore fortement la robustesse dans les problèmes non linéaires, en particulier lorsque la surface de coût présente des régions peu favorables.

### 3.2.3 Résultat observé

Les tests du notebook montrent que Levenberg–Marquardt est l'une des méthodes les plus fiables. Dans le cadre de la trilatération, elle converge vers la bonne solution dans les configurations géométriques favorables et résiste mieux que Gauss–Newton aux situations plus délicates.

Dans le cas GPS, elle est même la méthode la plus convaincante : elle retrouve la bonne position et le bon biais d'horloge pour plusieurs choix de points initiaux, y compris assez éloignés de la solution. Cette robustesse constitue un résultat important du projet.

### 3.3 Descente de gradient à pas fixe

#### 3.3.1 Principe

Une autre idée consiste à minimiser directement la fonction coût

$$F(x) = \sum_{i=1}^m (\|x - a_i\| - d_i)^2$$

par descente de gradient. La mise à jour s'écrit

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla F(x_k),$$

où  $\alpha > 0$  est un pas fixé à l'avance.

Le gradient peut s'écrire

$$\nabla F(x) = 2 \sum_{i=1}^m (\|x - a_i\| - d_i) \frac{x - a_i}{\|x - a_i\|},$$

lorsque  $x \neq a_i$  pour tout  $i$ .

#### 3.3.2 Intérêt et limites

Cette méthode est simple à mettre en œuvre et ne demande pas de résoudre un système linéaire à chaque itération. En revanche, ses performances dépendent fortement du choix du pas  $\alpha$  :

- si le pas est trop grand, la méthode peut diverger ou osciller ;
- si le pas est trop petit, la convergence devient très lente.

#### 3.3.3 Résultat observé

Le notebook montre que la descente à pas fixe fonctionne de manière globalement correcte dans plusieurs cas. Elle est moins précise que les méthodes de type Gauss–Newton ou Levenberg–Marquardt, mais elle reste raisonnablement stable.

Dans le cas GPS, cette méthode donne des estimations proches de la solution exacte, même lorsque le point initial n'est pas idéal. Elle apparaît donc, dans les expériences réalisées, plus robuste que la descente avec pas dit optimal.

### 3.4 Descente de gradient avec choix de pas optimal

#### 3.4.1 Principe

Pour améliorer la descente de gradient, on peut chercher à choisir automatiquement un pas à chaque itération. L'idée utilisée dans le notebook consiste à déterminer un scalaire  $t$  tel que la dérivée de la fonction le long de la direction de descente s'annule. Autrement dit, on cherche à minimiser

$$\varphi(t) = F(x_k - t \nabla F(x_k)).$$

Le pas choisi est censé être plus adapté à la géométrie locale du problème qu'un pas fixé une fois pour toutes.

### 3.4.2 Résultat observé

Malgré cette idée théoriquement séduisante, les résultats du notebook montrent que cette stratégie n'est pas la plus robuste ici. Des avertissements numériques apparaissent lors de la recherche du pas, et les estimations obtenues sont parfois très mauvaises, notamment dans le cas GPS.

En particulier, alors que la descente à pas fixe reste proche de la solution, la descente à pas optimal peut conduire à des valeurs aberrantes. Cela suggère que le calcul numérique du pas optimal est délicat dans ce problème, surtout lorsque la fonction de coût présente une géométrie compliquée.

## 3.5 Approche par gradient projeté sous contrainte SDP

### 3.5.1 Idée générale

Le notebook propose aussi une reformulation plus originale fondée sur une variable matricielle  $X$  censée représenter, en quelque sorte, le produit  $xx^T$ . L'objectif est de transformer certaines expressions quadratiques de manière à travailler dans un cadre relaxé avec contrainte de positivité semi-définie.

On construit une matrice bloc

$$M = \begin{pmatrix} X & x \\ x^T & 1 \end{pmatrix},$$

et l'on impose que cette matrice soit semi-définie positive :

$$M \succeq 0.$$

Après une étape de descente de gradient sur les variables  $(x, X)$ , on projette la matrice obtenue sur le cône des matrices semi-définies positives.

### 3.5.2 Motivation

Cette approche vise à incorporer une contrainte structurelle sur les variables pour stabiliser l'optimisation. Elle s'inspire des techniques de relaxation semi-définie utilisées dans certains problèmes non convexes.

### 3.5.3 Résultat observé

Les résultats sont contrastés. Dans certains cas de trilatération sans bruit, la méthode projetée approche correctement la solution ; une estimation du type

$$(-0.9917, 0.0061)$$

est obtenue alors que la position réelle vaut  $(-1, 0)$ , ce qui est très satisfaisant.

Cependant, l'approche semble plus fragile dans le cas GPS. Les versions testées avec biais d'horloge ne donnent pas de bons résultats, ni avec pas fixe, ni avec pas ajusté. Les estimations obtenues restent éloignées de la solution recherchée. Dans ce contexte, la relaxation SDP employée ne semble donc pas adaptée, ou en tout cas pas suffisamment aboutie pour concurrencer les autres méthodes.

## 4 Influence de la géométrie des stations et du bruit

Une partie importante du notebook consiste à comparer les algorithmes selon plusieurs configurations de stations et pour différents niveaux de bruit.



## 4.1 Stations bien réparties

Une première configuration place les stations de manière équilibrée autour de la zone d'intérêt. Cette géométrie est favorable : les informations provenant des différentes stations se complètent bien.

Dans cette situation, les méthodes testées prédisent correctement la position. Lorsque l'on ajoute progressivement du bruit, l'erreur augmente, ce qui est normal. Néanmoins, tous les algorithmes suivent une tendance similaire : plus le bruit est fort, plus l'estimation devient imprécise.

La conclusion principale est que lorsque les stations sont bien réparties, le problème est bien conditionné et la plupart des méthodes donnent de bons résultats.

## 4.2 Stations alignées

Une seconde configuration place les stations presque sur une même droite. Cette situation est beaucoup plus défavorable, car l'information géométrique est alors moins riche : certaines directions de l'espace sont mal contraintes.

Le notebook met en évidence que les algorithmes réagissent alors différemment. La descente de gradient non projetée peut présenter une erreur importante, alors que le gradient projeté SDP donne, dans cette configuration, des résultats nettement meilleurs que plusieurs autres approches.

Cela montre que la **géométrie des capteurs** joue un rôle central. Même avec des algorithmes performants, une mauvaise répartition spatiale des stations rend l'estimation beaucoup plus difficile.

## 4.3 Stations regroupées dans un même secteur

Une troisième configuration place les stations dans une même zone du plan, au lieu de les répartir autour du point recherché. Là encore, le problème devient mal conditionné, car les informations sont redondantes.

Les résultats montrent que l'erreur croît avec le bruit et que les méthodes deviennent plus sensibles. Cette expérience confirme qu'une bonne couverture géométrique des stations est essentielle pour obtenir une localisation précise.

# 5 Extension au positionnement GPS avec biais d'horloge

## 5.1 Modèle mathématique

Dans le cadre GPS, on ne mesure pas directement les distances géométriques. Les mesures sont affectées par un biais d'horloge inconnu. Si l'on note  $b$  ce biais, le modèle devient

$$\rho_i = \|x - a_i\| + b + \varepsilon_i,$$

où :

- $x \in \mathbb{R}^2$  est la position inconnue,
- $a_i$  désigne la position du satellite ou de la station,
- $\rho_i$  est la pseudo-distance mesurée,
- $b$  est le biais d'horloge,
- $\varepsilon_i$  représente le bruit.

Le problème consiste donc à retrouver simultanément  $x$  et  $b$ .

On introduit les résidus

$$r_i(x, b) = \|x - a_i\| + b - \rho_i,$$

et la fonction coût

$$F(x, b) = \sum_{i=1}^m r_i(x, b)^2.$$

## 5.2 Gradient

Le gradient par rapport à  $x$  et  $b$  s'écrit

$$\nabla_x F(x, b) = 2 \sum_{i=1}^m r_i(x, b) \frac{x - a_i}{\|x - a_i\|}, \quad \frac{\partial F}{\partial b}(x, b) = 2 \sum_{i=1}^m r_i(x, b).$$

Le notebook implémente explicitement ces expressions pour appliquer les méthodes de descente.

## 5.3 Résultats obtenus

Les expériences conduites sont particulièrement instructives.

**Gauss–Newton.** Lorsque l'initialisation est proche de la solution, Gauss–Newton retrouve correctement la position réelle  $(1, 0)$  et le biais  $b = 5$ . En revanche, lorsque l'on choisit un point initial plus éloigné, la méthode peut converger vers des valeurs aberrantes, avec des coordonnées et un biais d'amplitude énorme. Cela montre sa forte dépendance à l'initialisation.

**Levenberg–Marquardt.** Cette méthode se révèle beaucoup plus robuste. Dans les essais du notebook, elle retrouve correctement la solution pour plusieurs points initiaux différents, y compris des points assez éloignés. C'est le meilleur comportement observé sur le problème GPS.

**Descente de gradient à pas fixe.** Les résultats obtenus sont globalement bons. Les estimations finales sont proches de la position réelle et du bon biais, même si la précision reste inférieure à celle de Levenberg–Marquardt.

**Descente de gradient avec pas optimal.** Cette méthode donne ici des résultats décevants. Les solutions calculées peuvent être très loin des bonnes valeurs, ce qui montre un manque de robustesse.

**Gradient projeté SDP.** L'extension de l'approche SDP au cas GPS ne fonctionne pas correctement dans les expériences réalisées. Les valeurs obtenues pour la position et le biais restent éloignées de la vérité terrain.

## 6 Bilan comparatif

À partir des expériences du notebook, on peut dresser le bilan suivant :

| Méthode                | Comportement observé                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gauss–Newton           | Très efficace localement, mais sensible au point initial, surtout dans le cas GPS.                 |
| Levenberg–Marquardt    | Méthode la plus robuste et la plus fiable dans l'ensemble des tests, particulièrement pour le GPS. |
| Gradient à pas fixe    | Simple et relativement stable ; moins précis, mais parfois plus robuste que prévu.                 |
| Gradient à pas optimal | Théoriquement intéressant, mais numériquement peu fiable dans les expériences menées.              |
| Gradient projeté SDP   | Prometteur dans certains cas géométriques de trilatération, mais peu convaincant dans le cas GPS.  |

Deux idées fortes ressortent du projet :

- 1) la **qualité de l'initialisation** est cruciale pour certaines méthodes locales ;
- 2) la **géométrie des stations** influence fortement la difficulté du problème.

## 7 Conclusion

Ce projet étudie un problème classique de localisation, d'abord en trilatération plane, puis dans une version enrichie inspirée du GPS avec biais d'horloge. Dans les deux cas, on reformule le problème comme un problème de moindres carrés non linéaires.

Plusieurs stratégies numériques ont été testées. Les méthodes de type Gauss–Newton et surtout Levenberg–Marquardt apparaissent comme les plus naturelles et les plus performantes pour ce type de problème. La descente de gradient à pas fixe fournit une alternative simple, correcte mais moins précise. En revanche, la stratégie de pas optimal et l'approche projetée SDP montrent des limites importantes, en particulier dans le cadre GPS.

L'étude met aussi en évidence un aspect essentiel de la localisation : au-delà de l'algorithme choisi, la disposition géométrique des stations conditionne fortement la qualité de l'estimation. Une bonne répartition spatiale améliore la stabilité et la précision, tandis que des stations alignées ou regroupées rendent le problème beaucoup plus délicat.

Ainsi, ce travail illustre bien l'interaction entre modélisation géométrique, optimisation numérique et stabilité algorithmique. Il constitue une bonne introduction aux problèmes d'estimation de position rencontrés en traitement du signal, en géolocalisation et plus largement en estimation paramétrique.